

Kontaktorlarning vazifasi, ishlash prinsiplari va tuzilishi. O'zgaruvchan va o'zgarmas tokda ishlaydigan kontaktorlarning asosiy konsrtuksiyalari.

Reja:

- 1.Umumiy tushunchalar.
- 2.Uzgarmas tok kontaktorlari.
3. Uzgaruvchan tok kontaktorlari.

Kontaktorlar kuch elektr zanjirlarini kommutatsiyalashga muljallangan elektrapparatlaridir.Ularning kontaktlarini ulab-uzish uchun kupincha elektromagnit uzatmalardan foydalaniladi.

Kontaktorlarning asosiy texnik xarakteristikalar:

- asosiy kontaktlarning nominal toki,
- chegaraviy uzish toki,
- kommutatsiyalanadigan zanjirning nominal kuchlanishi,
- mexanik va kommutatsion emirilishga bardoshlilik,
- soatiga ulanishlarning mumkin bulgan soni,
- ulanishlar va uzishlarning xususiy vakti.

Kontaktorlar kuyidagicha klassifikatsiyalanadi:

- 1.Kommutatsiyalanayotgan zanjirning toki buyicha:
Uzgarmas va uzgaruvchan tok kontaktorlari.
- 2.Asosiy zanjirning nominal toki buyicha:
1,5dan 4800A gacha
- 3.Asosiy zanjirning nominal kuchlanishi buyicha:
-27 dan 2000V gacha kuchlanishli uzgarmas tokli
-50, 60, 500, 1000, 2400, 8000, 10000 Gts chastotali 110 dan 1600 V gacha kuchlanishli uzgaruvchan tokli.
- 4.Boshkarish galtagining nominal kuchlanishi buyicha:
-12 dan 440 Vgacha kuchlanishli uzgarmas tokli,
-50Gts chastotali 12 dan 660 V gacha kuchlanishli uzgaruvchan tokli,
-60Gts chastotali 24 dan 660 V gacha kuchlanishli uzgaruvchan tokli.
- 5.Asosiy kutblar soni buyicha:
-1 tadan 5tagacha;
-uzgarmas tok kontaktorlari bitta yoki ikkita kutbli,
-uzgaruvchan tok kontaktorlari asosan uchkutbli.
6. Kushimcha kontaklarning mavjudligi buyicha:
-kushimcha kontakli
-kushimcha kontaklarsiz.
7. Kayta-kiskavaktli ish rejimida bir soatda eng katta chastotali ulanishlar soni buyicha kontaktorlar 0,3; 1; 3; 10; 30 sinflarga bulinib,
bu soatiga mos ravishda 30; 120; 300; 1200; 3600 marta ulanishlarga tugri keladi.

Kontaktorlarning asosiy qismlariga:

- asosiy kontaktlar tizimi,
- elektromagnit,
- yoysundirish tizimlari
- yordamchi kontaktlar kiradi.

Uzgarmas tok kontaktorlari.

Uzgarmas tok kontaktorlari uzgarmas tok zanjirlarini kommutatsiyalashda qullanilib,ularda uzgarmas tok elektromagnitlari ishlatiladi.

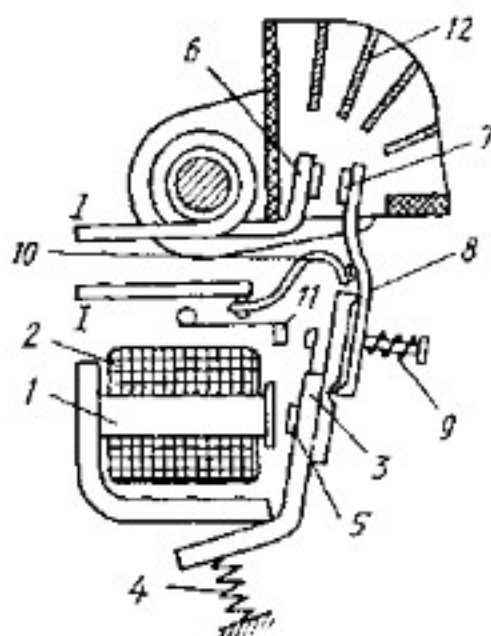


Рис. 20.1. Контактор постоянного тока

- 1-uzak,2-galtak,3-yakor,4-prujina,5-nomagnit prokladka
6-kuzgalmas kontakt, 7-kuzgaluvchan kontakt,8-richag,9-prujina
10-mis tasma,11-blokirovkalovchi kontakt,12-yoysundirish kamerasi.

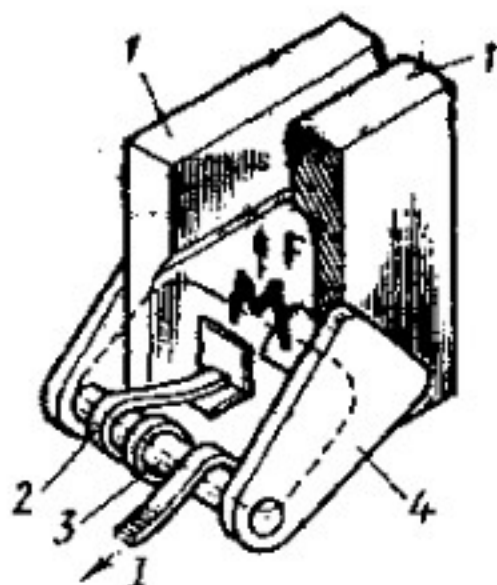
Kuch kontakt uzeli 6-kuzgalmas kontakt va 7-kuzgaluvchan kontaktlardan tuzilgan. 7-kuzgaluvchan kontakt 3-yakor va unga 9-prujina bilan sikilgan 8-richagga sharnir bilan urnatilgan. 7-kuzgaluvchan kontaktga tok 10-mis tasma orkali beriladi. Elektromagnit ishga tushganda asosiy kontaktlardan tashkari 11-blokirovkalovchi kontakt uzelineing yordamchi kontaktlari xam ulanadi. Asosiy 6-kuzgalmas kontakt va 7-kuzgaluvchan kontaktlar ajralganda, uzilayotgan elektrodvigatel galtaklaridagi uzinduktsiya e.yu.k. si xisobiga toki tutib turiladigan elektr yoyi xosil buladi. Bu yoyi tezkor uchirish maksadida 12-yoysundirish kamerasi ishlatiladi.

Kontaktor tez-tez ulanganda yoysundirish kamerasi sovushga ulgurmaydi.YOyni yoysundirish panjarasi tomon surish maksadida elektromagnit kuchdan foydalaniladigan magnit puflash usuli qullaniladi.



а)

Рис. 3.2. Контакторы переменного тока:
а) серии КТ-7000, б) серии КМИ



1-деворчалар,2-галтак,3-узак, 4-ферромагнит шекалар.

Узгарувчан ток контакторлари.

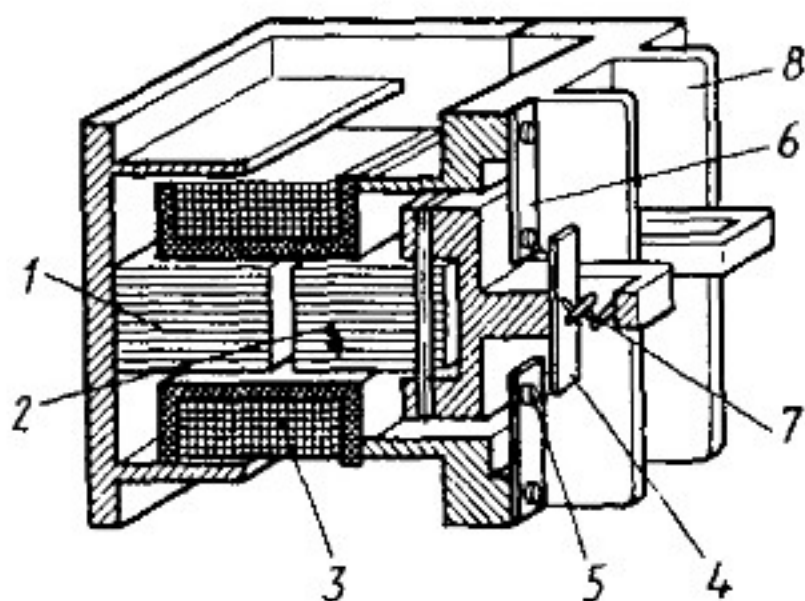


Рис. 20.3. Контактор переменного тока

1-узок,2-якорь,3-галтак,4-куприкчали кузгалувчан контакт,5-6-кузгалмас контактлар, 7-пружина,8-пластмасса перемичкалар.

Узгарувчан ток контакторларининг кичик кувватли электромагнит узатмаси электротехник пулатдан ясалган Ш-симон пластинкалар куринишидаги 1-узок ва 2-якордан иборат булади.3-галтак узак ва якорни ураб олган,У контактор магнит тизимидагимагнит кучини хосил килади.2-якорда 4-куприкчали харакатчан контактлар урнатилган.7-пружина 4-контактни бошлангич холатга кайтаради.

Уч фазали контакторда контакт жуфтлари 8- пластмасса перемичка билан бир биридан ажратилган булади.

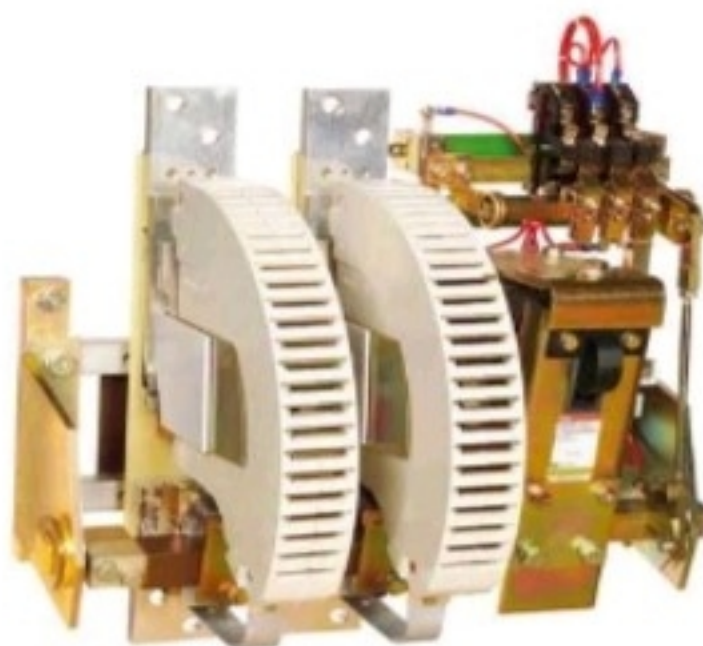
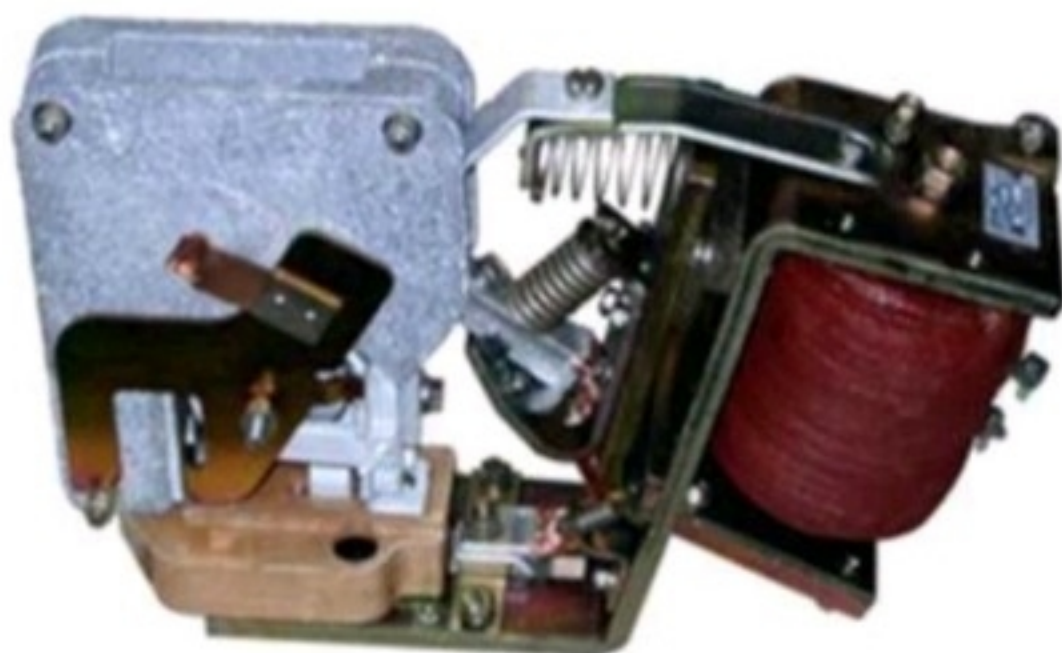


Рис. 3.2. Контакторы переменного тока: а) серии КТ-7000, б) серии КМИ
Рис. 3.1. Контактор постоянного тока серии КТВ-600



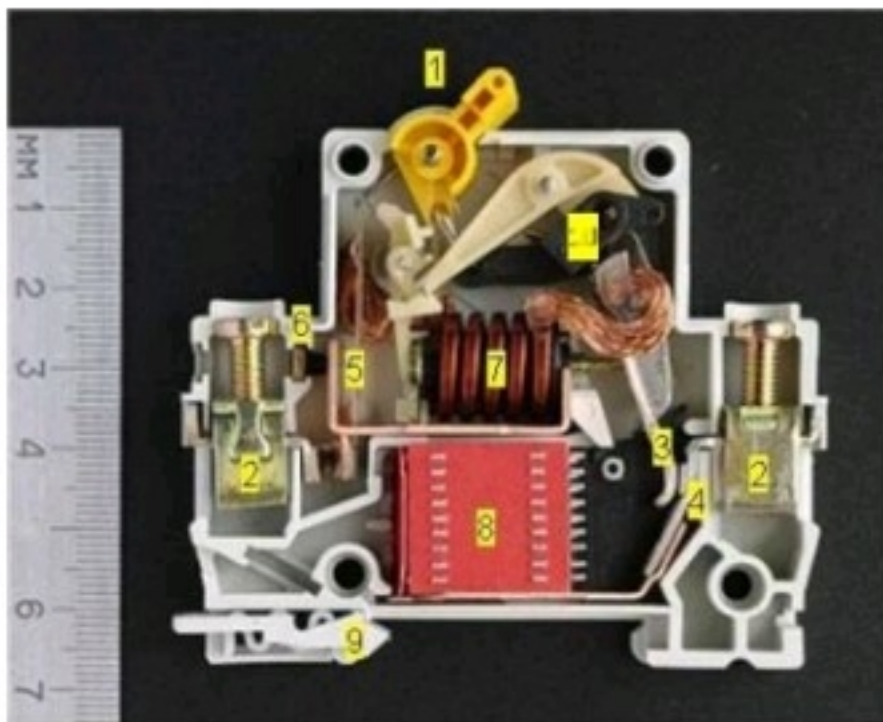
Avtomat o'chirgich, saqlagichlarning, puskatellarning vazifasi, turlari va tuzilishi, ko'rsatkichlari, qo'llanishlari

Reja

1. Puskatellarning vazifasi, ishlash prinsiplari va tuzilishi.
2. Reversivmas puskatelning ulash sxemasi.
3. Reversiv puskatelning ulash sxemasi.

1000 voltgacha bo'lgan kuchlanish tarmoqlarida elektr energiyasi iste'molchilarini va kabel liniyalarini, yuklanishdan, qisqa tutashuvlardan himoyalash uchun qo'llanadigan qurilmalar avtomat o'chirgichlar deb ataladi. Avtomat uchirgichlar bir fazali, ikki fazali va uch fazali avtomat uchirgichlarga bo'linadi. Avtomat uchirgichlar nominal toklari bo'yicha va qisqa tutashuv toklariga qarab tanlanadi. Avtomat uchirgichning vazifasi qisqa tutashuv sodir bo'lgan vaqtda yoki avtomatdan oqib o'tayotgan tok miqdori nominal tokdan ortib ketgan vaqtda avtomatik uchirish xususiyatiga ega bo'lishi kerak. Avtomat uchirgichlarining quyidagi nominal tok ko'rsatkichli turlari mavjud: 2 A, 3 A, 4A, 6 A, 10 A, 16 A, 20A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 250 A, 315 A, 400 A, 630 A, 1000 A, 2000 A;

1-автомат узгични қо'л билан қо'шиб учириш учун мо'лжалланган дастаги;



2-крувчи ва чиқувчи контакт;

3-о'зиб уловчи асосий қо'зғалувчи контакт;

4-қо'зғалмас контакт;

5-иссиқлик ажраткич;

6-диэлектрик корпус;

7-электромагнит ажраткич;

8-ёй со'ндиргич;

9-динрекага

махкамловчи механизм

1-автомат узгични қо'л билан қо'шиб учириш учун мо'ljallangan дастаги;

2-kruvchi va chiquvchi kontakt;

3-o'zib ulovchi asosiy qo'zqaluvchi kontakt;

4-qo'zqalmas kontakt;

5-issiqlik ajratkich;

6-dielektrik korpus;

7-elektromagnit ajratkich;

8-yoy so'ndirgich;

9-dinrekaga mahkamlovchi mexanizm;

1000 voltgacha bo'lgan kuchlanish tarmoqlarida hamda 6 kV va 10 kV elektr energiyasi iste'molchilarini, transformatorlarni va kabel liniyalarini, yuklanishdan, qisqa tutashuvlardan bir marta himoyalash uchun qo'llanadigan qurilmalar saqlagichlar deb ataladi. Saqlagichlar nominal toklari bo'yicha tanlanadi. Saqlagichlarning vazifasi qisqa tutashuv sodir bo'lgan vaqtda yoki avtomatdan oqib o'tayotgan tok miqdori nominal tokdan ortib ketgan vaqtda avtomatik o'zilib qolish xususiyatiga ega bo'lishi kerak. Saqlagichlarning quyidagi nominal tok ko'rsatkichli tiplari mavjud: 2 A, 3 A, 4A, 6 A, 10 A, 16 A, 20A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 250 A, 400 A;

Avtomatlar bajaradigan funksiyasi va tezligiga qarab bir necha turlarga bo'linadi. O'zining ishlab ketish vaqtiga qarab avtomatlar qo'yidagi guruhlariga bo'linadi:

1-guruh. Bu guruhga kiruvchi avtomatlarga o'rnatiluvchi va universal avtomatlar kiradi. Normal toki 100 A dan yuqori bo'lgan o'rnatiluvchi va universal avtomatlarning o'zini ishga tushib ketish vaqti 10 ms dan 100 ms gacha bo'ladi. SHu sababli bu avtomatlar tokni cheklash ta'siri bo'lmaydi.

Qisqa tutashuv toki 100 kA bo'lgan avtomatlarning tez ta'sir etishini ta'minlash uchun maxsus choralar ko'riladi va avtomatlarning ishlab ketish vaqti 10 ms dan kam bo'lishi mumkin. Bunday holda avtomatlarni tokni cheklovchi deyiladi.

2-guruh. Bu guruhga nominal o'zgarmas toki 500-10000 A bo'lgan tez ta'sir etuvchi avtomatlar kiradi. Bunday avtomatlarning ishlab ketish vaqti katta toklarda 5 ms gacha bo'ladi.

Rasmda avtomat uzgichlarning asosiy elementlari ko'rsatilgan.

Hosil bo'lgan kuch richak 3 ni o'ng tomonga siljitadi, natijada etakchi detal 13 buraladi. So'ngra yoy so'ndirish kontaktlari 7 ulanadi va ketma-ket holda egiluvchan bog'lanish 12 va kontaktlar 5,11 ishga tushadi. Bu jarayon tugagandan keyin uzgich ulangan holatda tishli 15 ilgak 14 va prujina 16 lar yordamida ushlab turiladi. Uzgich yuritgich 1 li dastak 2 yordamida uziladi.

Avtomat uzgichning himoya tavsifi 5.7-rasmda ko'rsatilgan.

"Elektron" seriyadagi avtomat uzgichlar o'zgaruvchan tok zanjirlari uchun 660 V gacha va o'zgarmas tok zanjirlari uchun esa 440 V gacha, nominal toklari 1000-6300 A, hamda uzish toki 65-115 kA ga mo'ljallab ishlab chiqariladi.

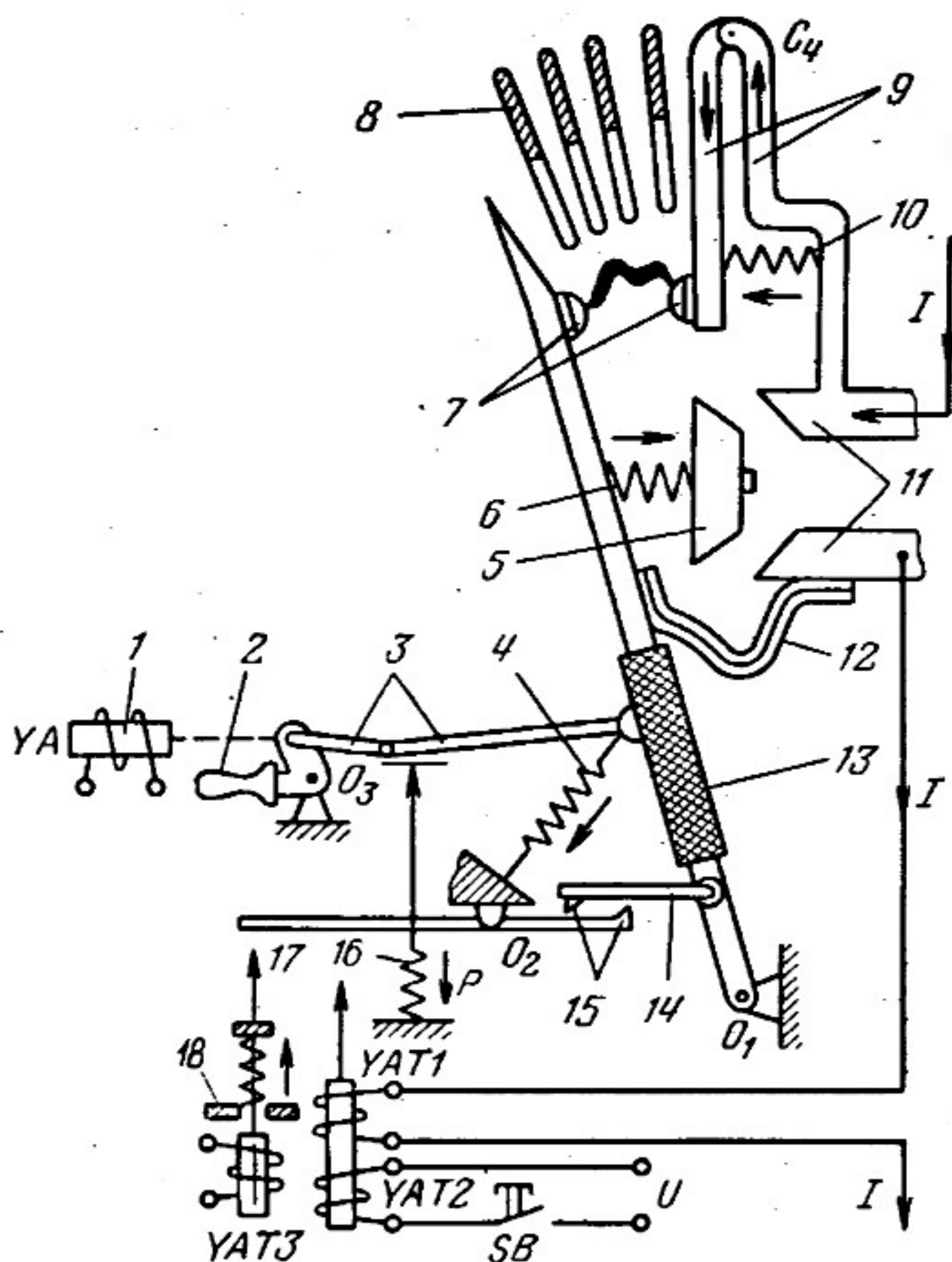
AVM seriyali avtomat uzgichlar o'zgaruvchan kuchlanishi 500 V, va o'zgarmas kuchlanishi 440 V va nominal toklari 2000 A ga mo'ljallab tayyorlanadi.

Tez ta'sir etuvchi avtomatlar. Bunday avtomatlar vazifasiga qarab:

- teskari tok avtomatlari (o'zgarmas tok tomonidan uzishga mo'ljallangan);
- maksimal tok avtomatlari (o'zgarmas tok zanjirlarini o'ta

yuklanish va qisqa tutashuvdan himoyalash uchun, zanjirni uzishga mo'ljallangan);

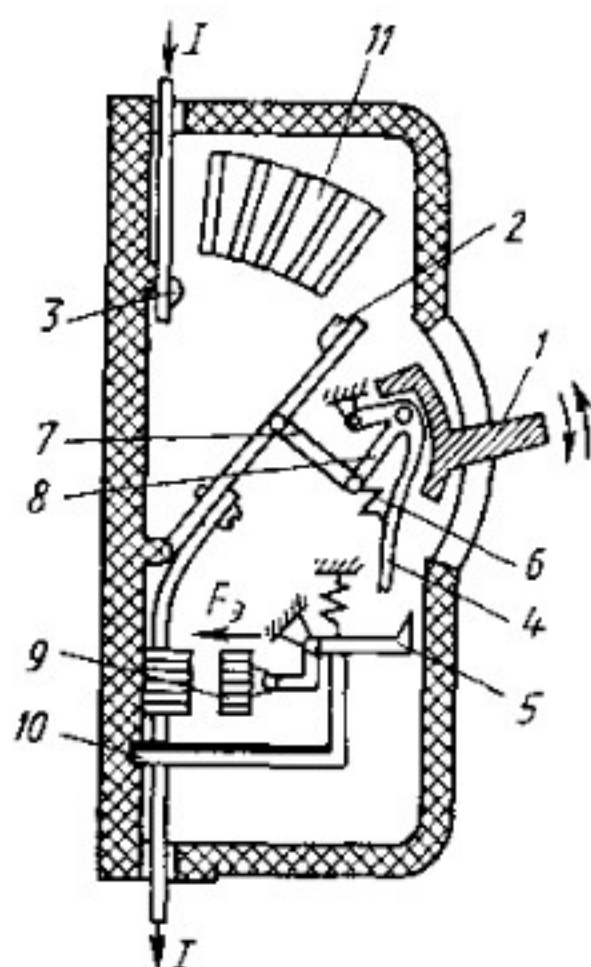
Avtomatlarni tanlash o'rnatilgan kuchlanish bo'yicha $U_y \leq U_{nom}$; tok turi va uning qiymati bo'yicha $I_{nom} \leq I_{nom}$; $I_{max} \leq I_{nom}$; konstruktiv tuzilishi bo'yicha; chegaraviy uzish toki bo'yicha tanlanadi.



Avtomat uzgichning prinsipial sxemasi:

1-elektromagnit yuritgich; 2-dastak; 3- richak; 4, 6, 10, 16 – prujina; 5,11 – asosiy kontaktlar; 7- yoy so'ndiruvchi kontakt; 8- yoy so'ndiruvchi kamera; 9- elektrodinamik kompensator; 12-egiluvchan tutashtirgich; 13-etakchi detal; 14-ilgak; 15-tishchalar; 17- maksimal to'g'ri ta'sir etuvchi rele.

Rasmda uzgichning uzilgan holati ko'rsatilgan. Uni ulash uchun qo'lda ushlagichi 2 aylantiriladi yoki elektromagnit yuritgich 1 (YA)ga kuchlanish beriladi.



1-Дастак 2-кузгалувчан контакт, 3-кузгалмас контакт, 4-детал, 5-7-8-ричаглар, 6-пружина, 9-10-расцепителлар-узиш механизми, 11-ёй сундириш камераси.



Пускателarning vazifasi, ishlash prinsiplari va tuzilishi.

Мaгнит пускaтeль — кичик va o'рта кувватли узгaрувчан ток eлектр dвигaтeллaрини мaсoфaдaн туриб бoшқaришдa қullaнилaди. Айрим ҳoллaрдa пускaтeллaр мaсoфaдaн туриб бoшқaришни тaлaб eтaдигaн бoшқa eлектр қурилмaлaрни кoммутaтcиyа қилишдa ҳaм ишлaтилaди. Dвигaтeл aйлaниши yулaлишини фaзaлaр кeтмa-кeтлигини узгaртириш yordaмидa aмaлгa oширилaди. Dвигaтeлни aйлaниш yулaлишини фaзaлaр кeтмa-кeтлигини узгaртириб aмaлгa

oshiradigan pusktellar reversiv puskatellar deb ataladi. Magnit puskatel tarkibiga odatda bitta yoki ikkita po'sk-stop kontakli tugmachalar, issiklik rele si kiradi.

Kontaktorlar kuch kommutatsiya zanjirlarini, issiklik rele si dvigatelni uzoq tokli uta yuklanishlardan himoyani amalga oshiradi, tugmachalar puskatel ishini boshqarish uchun muljallangan buladi. Reversiv puska-telda ikkita bir tipli kontaktorlar ishlatilib, ularni bir vaqtda ulanishini blokirovkalash kuzda tutilgan bulishi kerak.



a) b)

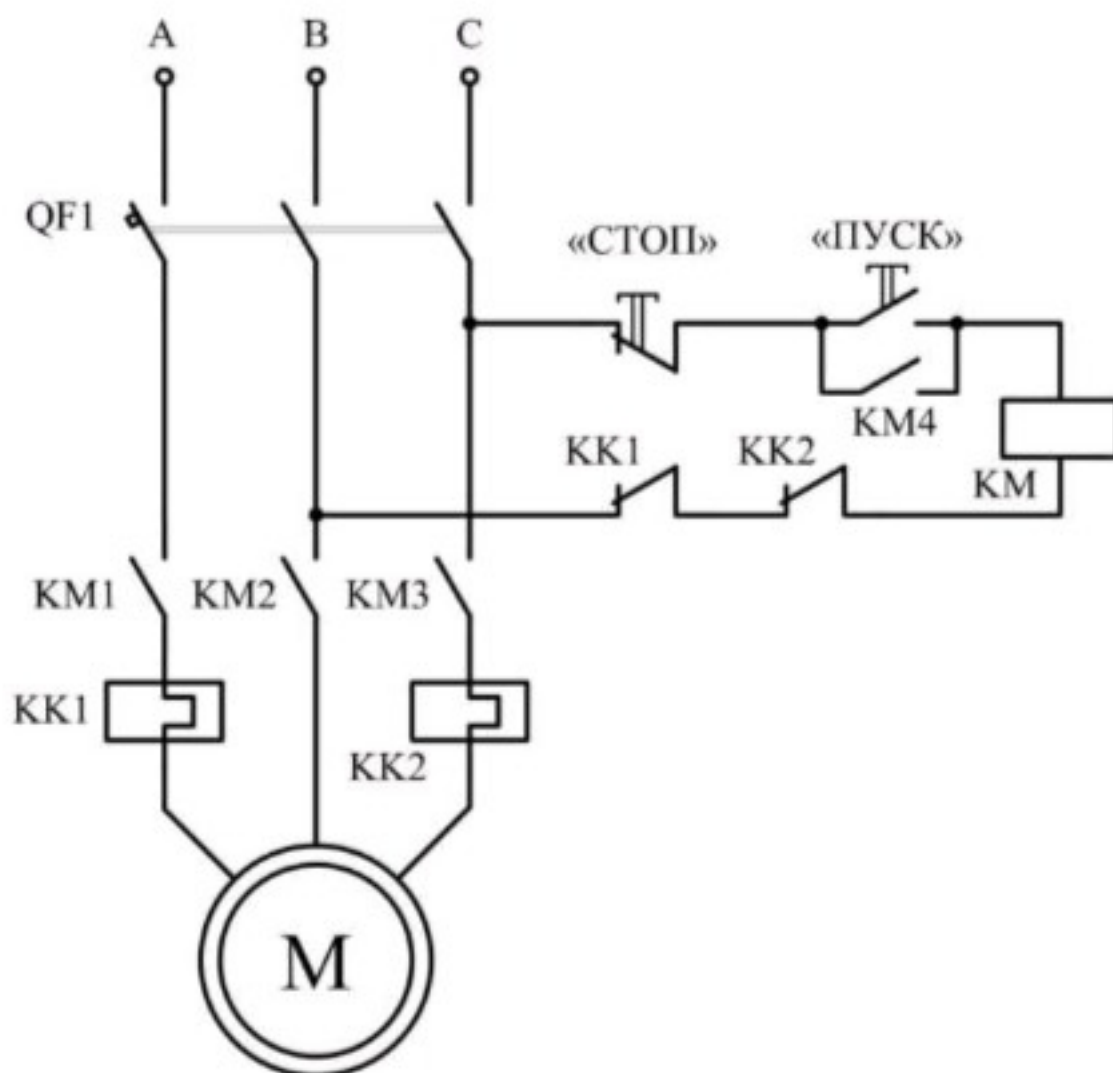
Ris. 3.4. Magnitnye puskateli: a) serii PML b) firmi «Moeller»



Ris. 3.5. Magnitnye puskateli serii PM

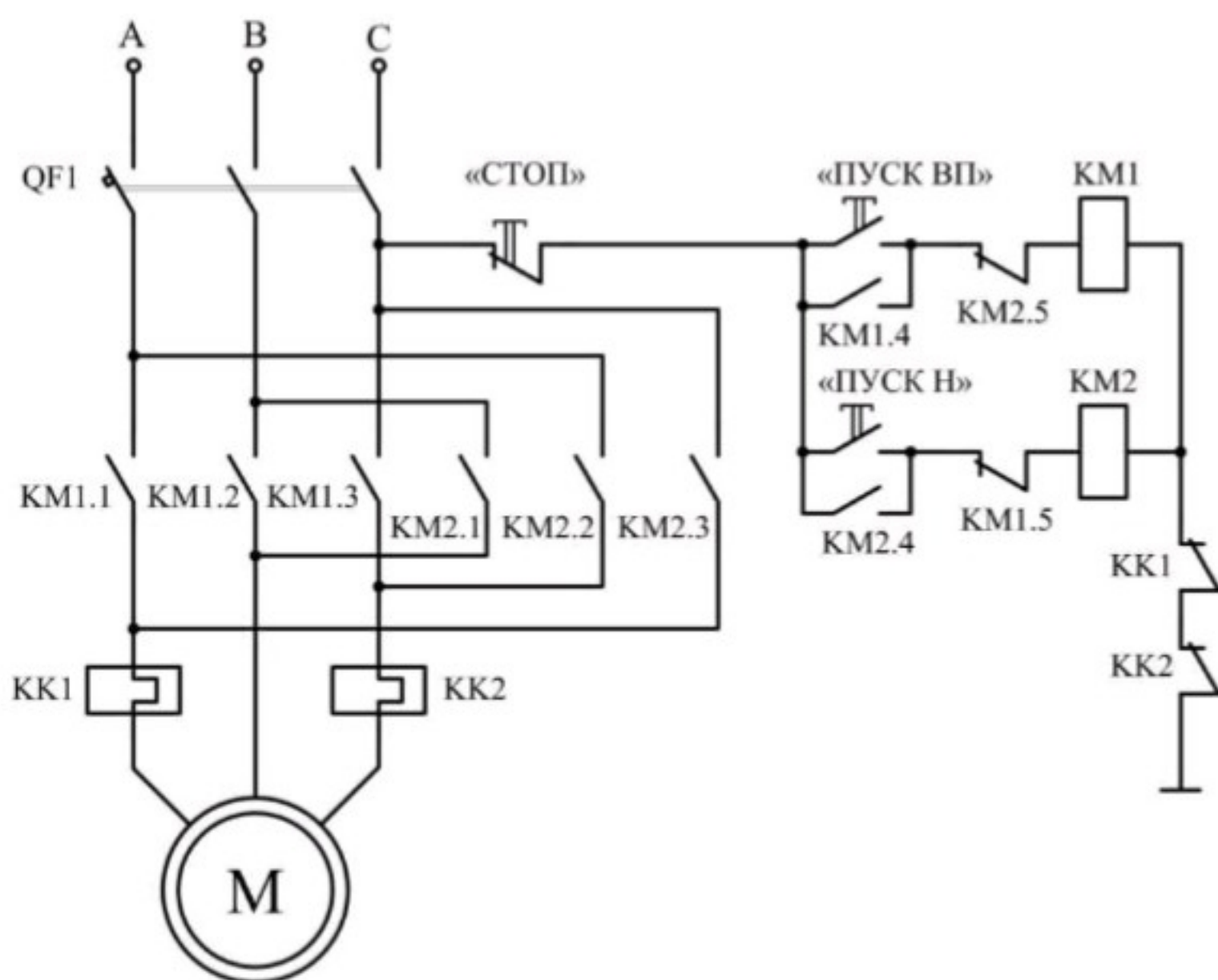
PM seriyali puskatellarda AS-2 va AS-3 kategoriyali kontaktorlar ishlatiladi.. Puskatellar 10 A dan 630 A gacha nominal tokli, 380 va 660 V nominal kuchlanishli, 50 va 60 Gts chastotali, uzgaruvchan tokli, 24-440 V

Kuyidagi chizmalarda reversiv va reversivmas puskatellarning sxemalari keltirilgan. KM kontaktor galtagi tarmokga «PUSK» va «STOP» boshkarish tugmachalari va issiklik releining kontaktlari orkali zanjirga ulanadi.



«ПУСК» tugmachasi bosilgandana kontaktor galtagiga kuchlanish beriladi, kontaktor ulanadi va dvigatel fazalari zanjiridagi uzining asosiy kontaktlari KM1- KM3 ulaydi. Kontaktorning yordamchi kontakti KM4 xam ulanib, «ПУСК» tugmachasini shuntlaydi, shundan sung uni kuyib yuborish mumkin buladi. KM4 kontaktni bunday ulash sxemasi dvigatelni uz-uzidan ishga tushib ketishini oldini oladi, masalan, taъminot avariyali uzilgandan keyin kuchlanish paydo bulib qolganda yoki issiqlik relelari ishlaganda KK1, KK2 kontaktlarning yopiq xolatga qaytishida dvigatelni uz-uzidan ishga tushib ketishini oldini oladi.

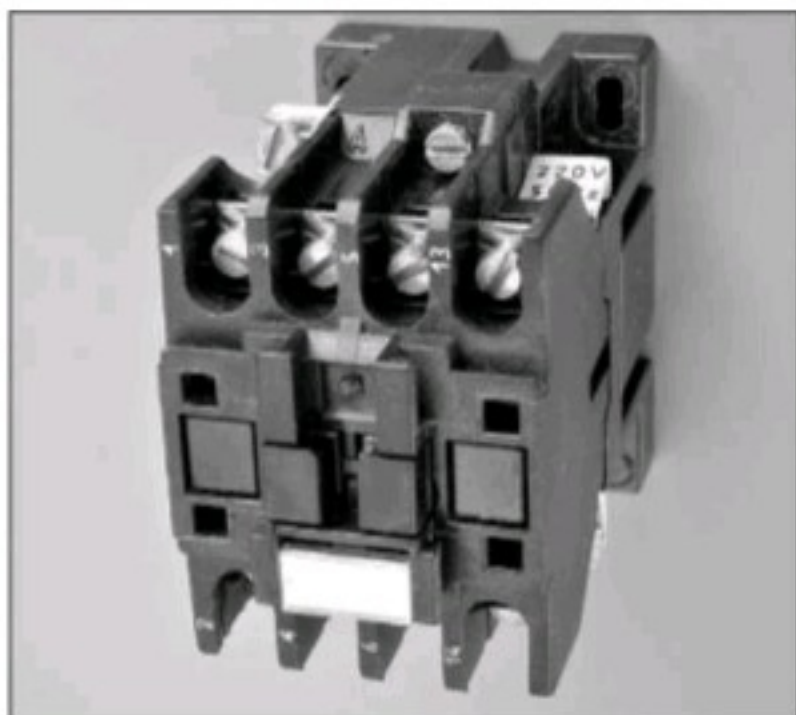
Puskatel sxemasida dvigatel ikki fazasida issiklik relelarining KK1 va KK2 issiklik elementlari ulangan. Tokli uta yuklanishlarda issiqlik relelari ishga tushib kontaktor galtagi zanjirini uzadi. ADlarni ishlatish jarayonida tez-tez, masalan saqlagichlar kuyganda fazalar uziladi, ishlayotgan fazalarda tok ortadi, bu esa dvigatelni qizishiga va uni kuyishiga olib keladi. Issiklik relelari dvigatellarni qisqa tutashuv toklaridan himoya qila olmaydi. Ushbu sxemada katta toklardan himoyani QF1 avtomatik uzgich ta'minlaydi.



Rasm. 2. Reversiv puskatelning ulash sxemasi.

Reversiv puskatelda ikkita kontaktor ishlatilib, bu dvigatelni ta'minlash kuchlanishini fazalarini almashtirish imkonini va stator magnit maydoni yunalishini uzgartirib, rotorni aylanish yunalishini uzgartirish imkoniyatini beradi. Kontaktorni boshqarish galtaklarini ulash sxemasi ikkita simmetrik tarmoqqa ega bulib, ularning har biri noreversiv ishga tushirgichlardagi kontaktorlarning ulash sxemasiga uxshash buladi. PUSK VP tugmachasi bosilganda KM1 kon-taktordan tok uta boshlaydi. Dvigatelning chulgamlari zanjirining KM1.1-KM1.3 kuch kontaktlari yopiladi va fazalarni tug'ri almashinishini ulaydi. Kontaktorni uzini ushlab turishini ta'minlovchi KM1.4 yordamchi kontakt yopiladi. Ikkala kontaktorlarning bir vaqtda ulanishi KM1.1- KM1.3, KM2.1-KM2.3, kontaktlarning bir vaktida yopilishiga va fazalararo qisqa tutashuvga olib keladi. Ayrim ishga tushirgichlarda «PUSK VP», «PUSK NZ», tugmachalarini bir vaktida bosishni mexanik blokirovkalash kuzda tutilgan buladi. Dvigatel aylanish yunalishini

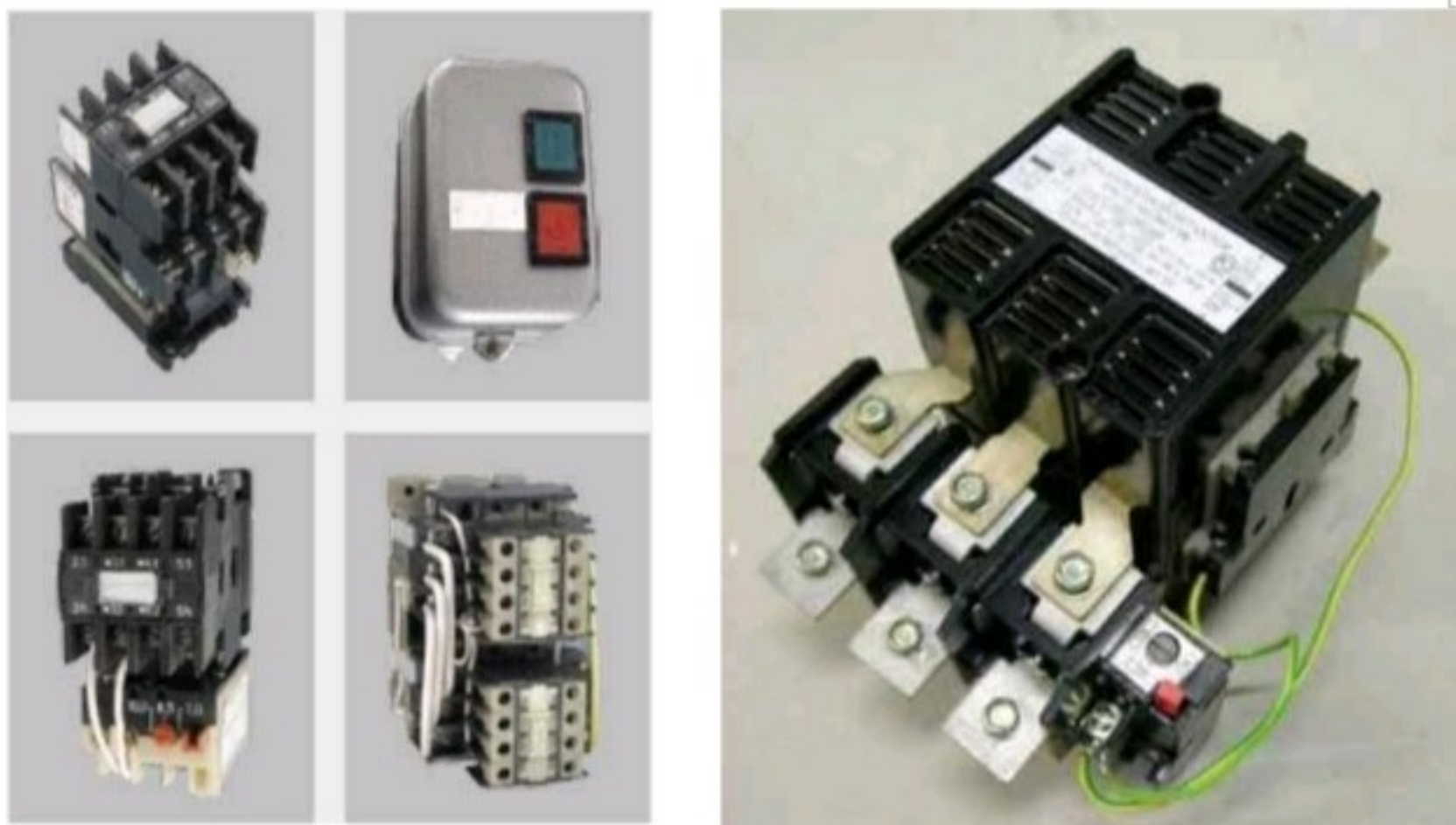
uzgartirish uchun «STOP» tugmachasi bosiladi, bunda KM1 kontaktor chulgami tokdan uziladi, KM1.1-KM1.3 kontaktlar ochiladi, shuningdek KM1.4 yordamchi kontakt xam ochiladi, KM1.5 kontakt yopik xolatga qaytadi. «PUSK NZ» tugmachasini bosish dvigatelni teskari yunalishda ishga tushiradi.



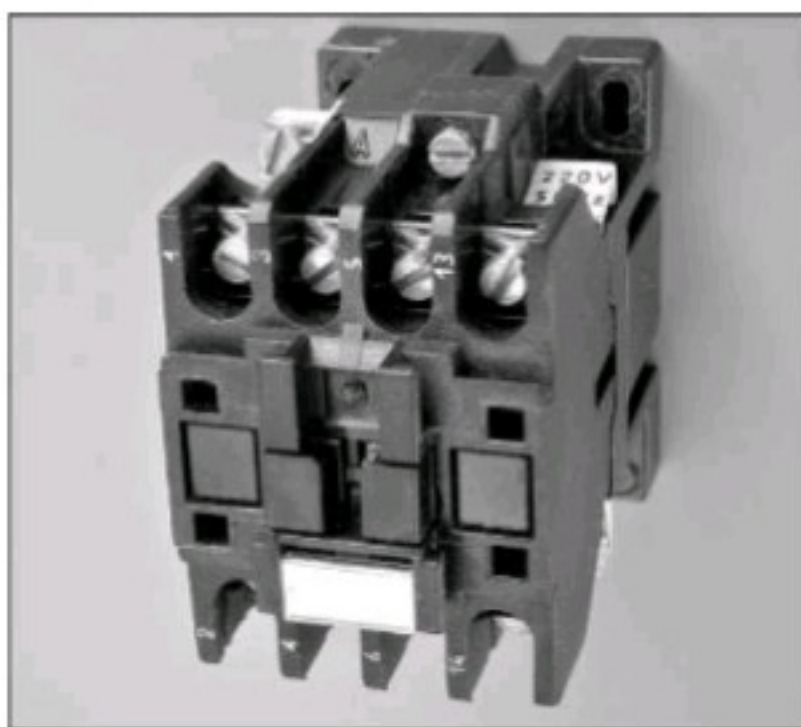
Ris. 3.8. Magnitnyy puskatel' PML-1100



Ris. 3.4. Magnitnye puskateli: a) serii PML b) firmy «Moeller»



Ris. 3.5. Magnitnye puskateli serii PM



Ris. 3.8. Magnitnyy puskatel' ML-1100

Nazorat savollar

1. Puskatellarning vazifasi, ishlash prinsiplari va tuzilishi.
2. Reversivmas puskatelning ulash sxemasi.
3. Reversiv puskatelning ulash sxemasi.

Adabiyot

1. Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления. Москва 2012г.
2. Nasriddinov Sh.G'. Kon elektrotexnikasi. O'quv qo'llanma. 2,3- qism. Konchilik korxonalarini elektr uskunalari. Toshkent 1992-2000 y..
3. Ляхомский А.В., Фащилenco В.Н. Управление электромеханическими системами горных машин. – 2014г.